RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

I. INFORMASI UMUM

Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Malang
Nama Penyusun : Tim PPG PPL Informatika Universitas Negeri Malang
Mata Pelajaran : Informatika
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan × (2 × 40 Menit)
Fase/Kelas : Fase D / IX (Sembilan) / SMP
Materi Pokok : Berpikir Komputasional – Analisis Data

II. IDENTIFIKASI

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
Gambaran Peserta Didik	**Pengetahuan Awal:** 1. Peserta didik pernah melihat tabel daftar nilai, rekap presensi, atau grafik sederhana di media informasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik telah mempelajari pemodelan data menggunakan struktur Tree dan Graph pada siklus sebelumnya. **Minat:** 1. Tertarik pada kegiatan mengamati data survei di lingkungan sekolah, menemukan kesalahan data seperti detektif data, dan menyajikan data ke dalam bentuk visual/grafik. **Latar Belakang:** 1. Berasal dari lingkungan belajar yang beragam di Kota Malang dengan kemampuan literasi digital dasar yang cukup baik. **Keterampilan Dasar:** 1. Berkomunikasi dan berdiskusi dalam kelompok. 2. Membaca tabel data sederhana dan melakukan perhitungan dasar. 3. Menggambar tabel dan diagram secara manual maupun menggunakan perangkat lunak dasar di komputer. **Kondisi Emosional:** 1. Sebagian peserta didik terkadang kurang teliti ketika dihadapkan pada tabel data yang belum rapi atau masih bingung memilih jenis grafik (batang, garis, lingkaran, scatter) yang tepat untuk merepresentasikan data. **Kebutuhan Khusus:** 1. Peserta didik memiliki kecepatan dan gaya belajar yang beragam; sebagian cepat menemukan ketidaksesuaian data (data cleaning) dan membuat grafik, sementara sebagian lainnya memerlukan contoh visual konkret serta bimbingan bertahap melalui dukungan tutor sebaya.
Materi Pelajaran	**Jenis Pengetahuan :** Konseptual dan prosedural. **Relevansi :** Membantu peserta didik memeriksa kebenaran dan kebersihan data (data cleaning), memilih representasi visual yang tepat, serta mengambil keputusan secara kritis berdasarkan data. **Tingkat Kesulitan :** Sedang – Tinggi (Level Kognitif C3–C5) **Struktur Materi :** 1. Pengumpulan dan pembersihan data (data cleaning: menangani data ganda/duplikat, data kosong, salah format, dan data tidak wajar/outlier) 2. Pengolahan dan representasi/visualisasi data (memilih dan membuat Diagram Batang, Garis, Lingkaran, atau Scatter)

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
	3. Analisis dan penyajian data menggunakan visualisasi untuk menarik kesimpulan dan menyelesaikan masalah
Dimensi Profil Lulusan	**Penalaran Kritis :** Peserta didik mampu memeriksa kevalidan data pada tahap data cleaning, memilih jenis representasi grafik yang tepat, dan menganalisis pola data secara logis. **Kolaborasi (Bergotong Royong) :** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk membersihkan kumpulan data mentah, mengolah tabel, dan menyusun visualisasi data secara aktif. **Komunikasi :** Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dan visualisasi data beserta kesimpulannya secara jelas, runtut, dan santun di depan kelas. **Kreativitas :** Peserta didik mampu menyusun representasi tabel dan visualisasi grafik yang rapi, informatif, dan mudah dipahami. **Mandiri :** Peserta didik bertanggung jawab menyelesaikan peran masing-masing dalam pengerjaan LKPD dengan teliti dan jujur.

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, peserta didik mampu mengolah, menganalisis, memvisualisasikan, dan menyajikan data secara bertanggung jawab (fokus CP: melakukan analisis data menggunakan visualisasi serta memilih jenis grafik yang tepat dan membuat visualisasi data).
Lintas Disiplin Ilmu	• Informatika • Matematika (Statistika dan Penyajian Data) • Ilmu Pengetahuan Alam / Sosial (Pengolahan Data Survei dan Observasi)
Tujuan Pembelajaran	1) Melalui kegiatan mengamati kumpulan data mentah dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **mengumpulkan dan membersihkan data (*data cleaning*)** yang ganda, kosong, atau tidak konsisten agar siap diolah secara sistematis dan tepat. – **C3 Menerapkan** 2) Melalui kegiatan analisis studi kasus dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **mengolah data** serta **memilih jenis grafik yang tepat dan membuat visualisasi/representasi data** (diagram batang, garis, lingkaran, atau *scatter*) secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan & C4 Menganalisis** 3) Melalui kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah berbasis studi kasus, peserta didik mampu **menganalisis dan menyajikan data** menggunakan visualisasi untuk mengevaluasi permasalahan serta menarik kesimpulan secara kritis, logis, dan kolaboratif. – **C4 Menganalisis & C5 Mengevaluasi**
Praktik Pedagogis	• **Model Pembelajaran:** Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) • **Pendekatan:** Deep Learning (Meaningful, Mindful, dan Joyful Learning) • **Metode:** Studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan LKPD, dan presentasi
Kemitraan Pembelajaran (opsional)	Teman sebaya (tutor sebaya) dalam kelompok belajar heterogen.
Lingkungan Pembelajaran	• Ruang laboratorium komputer SMPN 8 Malang yang mendukung diskusi kelompok dan presentasi.

Komponen Desain	Deskripsi Detail
	• Lingkungan belajar yang aman dan nyaman secara psikologis sehingga peserta didik berani bertanya serta mengemukakan pendapat.
Pemanfaatan Digital	• Slide presentasi visual (PowerPoint / Canva) • Proyektor / LCD di ruang laboratorium komputer • LKPD (cetak maupun digital) • Internet / sumber belajar digital yang relevan

IV. PENGALAMAN BELAJAR

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati kumpulan data mentah dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **mengumpulkan dan membersihkan data (*data cleaning*)** yang ganda, kosong, atau tidak konsisten agar siap diolah secara sistematis dan tepat. – **C3 Menerapkan**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, presensi, dan pengecekan kesiapan belajar peserta didik.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya memiliki data yang bersih serta akurat sebelum dianalisis.
3. Guru menampilkan contoh tabel pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler siswa di layar proyektor yang masih berantakan (terdapat nama siswa yang tertulis dua kali, kolom kelas yang kosong, dan penulisan angka umur yang tidak masuk akal).
4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Apa yang akan terjadi jika panitia langsung mencetak atau menghitung jumlah peserta dari tabel yang masih banyak kesalahan ini?
    - Kesalahan apa saja yang kalian temukan pada tabel data tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya?
5. Peserta didik memberikan tanggapan awal berdasarkan hasil pengamatan.
6. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan konsep pengumpulan data dan pembersihan data (Data Cleaning).

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menyajikan studi kasus: *"Pengurus OSIS SMPN 8 Malang baru saja mengumpulkan data survei peminjaman buku perpustakaan dan uang saku harian siswa melalui formulir daring. Namun, banyak data yang ganda (duplikat), kosong (missing value), salah ketik format penulisan, serta ada nilai yang tidak wajar (outlier). Bagaimana cara membersihkan data tersebut agar siap diolah dengan benar?"*
- Peserta didik mengamati contoh tabel data mentah (raw data) dan mengenali jenis-jenis kotoran/kesalahan data: Data Duplikat (ganda), Data Kosong (missing/null), Ketidakkonsistenan Format (misalnya penulisan 'Rp 10.000', '10000', dan '10rb'), serta Data Tidak Wajar (outlier/salah input).
- Peserta didik mengidentifikasi permasalahan kualitas data pada studi kasus.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membentuk kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 3–4 peserta didik.
- Guru membagikan LKPD 1 yang berisi kumpulan data mentah (raw dataset) beserta panduan langkah kerja pembersihan data (Data Cleaning).
- Setiap kelompok mendiskusikan daftar kesalahan data yang ditemukan pada tabel di LKPD 1.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Melalui diskusi kelompok, peserta didik melaksanakan proses pengumpulan dan pembersihan data (Data Cleaning) menggunakan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Memeriksa tabel data per kolom dan per baris dengan membagi fokus pengecekan: (1) kelengkapan isi, (2) keunikan baris data, (3) keseragaman format, dan (4) kewajaran nilai.

Pengenalan Pola

- Menemukan pola kesalahan penulisan yang sering berulang (seperti perbedaan huruf kapital/singkatan nama kelas atau penulisan satuan angka yang tidak seragam).

Abstraksi

- Menentukan kolom data utama yang benar-benar dibutuhkan untuk tujuan analisis serta menyisihkan atribut/catatan tambahan yang tidak relevan.

Prosedur Pembersihan Data (Algoritma Data Cleaning)

- Menyusun dan menerapkan langkah sistematis membersihkan data: menghapus baris duplikat, menangani data kosong/salah input, menyeragamkan format penulisan, lalu menuliskan kembali tabel data yang sudah bersih dan rapi.
- Guru berkeliling membimbing diskusi kelompok dengan pertanyaan pengarah dan memastikan seluruh kelompok teliti dalam merapikan data.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Perwakilan kelompok mempresentasikan temuan kesalahan data beserta hasil tabel yang telah dibersihkan (clean data) di depan kelas.
- Kelompok lain memberikan tanggapan, mencocokkan temuan kesalahan, atau memberikan masukan.
- Guru memberikan klarifikasi dan penguatan konsep Data Cleaning.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Guru memandu peserta didik melakukan refleksi terhadap dampak kesalahan data terhadap hasil perhitungan (prinsip Garbage In, Garbage Out).
- Peserta didik menyimpulkan pengertian Data Cleaning beserta langkah-langkah membersihkan data dengan bahasa sederhana.
- Guru memberikan penguatan bahwa ketelitian dan kejujuran dalam membersihkan data merupakan fondasi utama analisis data yang akurat.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang pengumpulan dan pembersihan data (Data Cleaning).
2. Peserta didik menuliskan refleksi singkat mengenai hal baru yang dipelajari hari ini.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap ketelitian kerja kelompok.
4. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan ke-2 (mengolah data dan membuat representasi/visualisasi grafik).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan analisis studi kasus dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **mengolah data** serta **memilih jenis grafik yang tepat dan membuat visualisasi/representasi data** (diagram batang, garis, lingkaran, atau *scatter*) secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan & C4 Menganalisis**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru mengulas kembali materi Data Cleaning yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas pertemuan ke-2, yaitu mengolah data bersih dan menyajikan representasi visualnya (grafik).
4. Guru menyajikan studi kasus: "Setelah data kunjungan perpustakaan dan minat baca siswa kelas IX SMPN 8 Malang selesai dibersihkan, kepala perpustakaan meminta laporan ringkas yang mudah dipahami dalam sekali lihat tanpa harus membaca ratusan baris angka. Bagaimana cara mengubah tabel data tersebut menjadi representasi grafik yang tepat?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Mengapa gambar grafik lebih cepat dipahami oleh pembaca dibandingkan tabel berisi deretan angka?
    - Kapan kita sebaiknya menggunakan Diagram Batang, Diagram Garis, Diagram Lingkaran, atau Diagram Scatter?
    - Apa yang terjadi jika kita salah memilih jenis grafik untuk menampilkan suatu data?
6. Peserta didik menyampaikan pendapat awal mereka.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menjelaskan cara mengolah tabel ringkasan (jumlah/total, rata-rata, persentase) serta aturan memilih jenis representasi visualisasi data: Diagram Batang (membandingkan jumlah antarkategori), Diagram Garis (melihat tren perubahan dari waktu ke waktu), Diagram Lingkaran (melihat proporsi/persentase bagian terhadap keseluruhan), dan Diagram Scatter/Titik (melihat hubungan korelasi antara dua variabel angka).
- Peserta didik mengidentifikasi beberapa kasus tabel data bersih pada LKPD 2 dan menentukan jenis grafik yang paling sesuai untuk masing-masing kasus.
- Peserta didik mencatat variabel sumbu mendatar (X), sumbu tegak (Y), atau proporsi kategori yang akan divisualisasikan.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar yang terdiri atas 4–5 orang.
- Guru membagikan LKPD 2 yang berisi panduan pengolahan data dan pembuatan representasi visualisasi grafik.
- Setiap kelompok mendiskusikan langkah rekapitulasi data dan pemilihan jenis grafik.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Peserta didik bekerja sama mengolah data dan membuat visualisasi grafik dengan menerapkan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Memecah kegiatan menjadi dua tahap: (1) menghitung rekapitulasi data (frekuensi, jumlah, atau rata-rata per kategori) dan (2) memetakan hasil rekapitulasi ke dalam komponen grafik (judul, label sumbu, skala angka, dan legenda).

Pengenalan Pola

- Mengenali karakteristik data pada studi kasus (apakah berupa perbandingan kategori, perubahan waktu berkala, pembagian porsi persentase, atau hubungan dua nilai) untuk menentukan jenis grafik yang cocok.

Abstraksi

- Menyederhanakan puluhan baris data individu menjadi tabel rekapitulasi ringkas yang menampilkan angka inti untuk digambarkan ke dalam grafik.

Pembuatan Representasi & Visualisasi Data (Algoritma)

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

- Memilih jenis grafik yang tepat dan membuat visualisasi data (Diagram Batang, Garis, Lingkaran, atau Scatter) secara proporsional, rapi, dan lengkap dengan keterangannya.
- Guru memantau jalannya diskusi menggunakan pengatur waktu (timer) dan membimbing kelompok saat menentukan skala grafik.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengolahan tabel rekapitulasi dan karya visualisasi grafik beserta alasan pemilihan jenis grafiknya di depan kelas.
- Kelompok lain mengamati dan memberikan tanggapan mengenai ketepatan pemilihan grafik dan kerapian penyajiannya.
- Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membandingkan kejelasan informasi dari berbagai jenis grafik yang dibuat.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik merefleksikan proses mengubah data tabel menjadi representasi visual (grafik).
- Peserta didik mendiskusikan mengapa pemilihan jenis grafik yang tepat sangat membantu pembaca memahami isi data dengan cepat.
- Guru memberikan penguatan mengenai fungsi masing-masing jenis diagram (Batang, Garis, Lingkaran, dan Scatter).

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah-langkah pengolahan data dan aturan pemilihan jenis visualisasi grafik.
2. Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar dan tantangan yang berhasil diatasi.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil karya visualisasi kelompok.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ke-3 (melakukan analisis data menyeluruh dari hasil pembersihan hingga visualisasi untuk mengambil keputusan).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah berbasis studi kasus, peserta didik mampu **menganalisis dan menyajikan data** menggunakan visualisasi untuk mengevaluasi permasalahan serta menarik kesimpulan secara kritis, logis, dan kolaboratif. – **C4 Menganalisis & C5 Mengevaluasi**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru melakukan apersepsi dengan mengulas kembali keterkaitan antara Data Cleaning (Pertemuan 1) dan pembuatan Visualisasi Data (Pertemuan 2).
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-3, yaitu melakukan analisis data secara utuh dan menyajikan rekomendasi solusi berbasis visualisasi data.
4. Guru menyajikan studi kasus: "Pengelola kantin dan tim UKS SMPN 8 Malang ingin mengevaluasi kebiasaan jajan, waktu tidur, dan tingkat kebugaran siswa kelas IX berdasarkan data survei bulanan. Bagaimana cara mengolah data mentah tersebut dari tahap pembersihan hingga visualisasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi sekolah?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Informasi penting (insight) apa saja yang bisa kita temukan setelah sebuah data divisualisasikan menjadi grafik?
    - Bagaimana cara membuktikan suatu kesimpulan atau saran menggunakan bukti angka dan grafik?
    - Mengapa pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data lebih akurat dibandingkan hanya menebak-nebak?

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

6. Peserta didik menyampaikan dugaan awal mengenai manfaat analisis data bagi pengambilan keputusan.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menjelaskan alur lengkap analisis data (mengumpulkan data, membersihkan data/data cleaning, mengolah data, membuat visualisasi, serta menganalisis/mengevaluasi temuan untuk menyajikan kesimpulan).
- Peserta didik mengidentifikasi masalah utama pada studi kasus di LKPD 3 (menganalisis data hasil survei kegiatan siswa/lingkungan sekolah yang masih mengandung beberapa data kotor untuk diubah menjadi grafik dan ditarik kesimpulannya).
- Peserta didik mencatat pertanyaan-pertanyaan analisis yang harus dijawab melalui data.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 4–5 orang.
- Guru membagikan LKPD 3 (Praktikum Analisis dan Penyajian Data Berbasis Visualisasi).
- Setiap kelompok membagi peran anggota (pemeriksa kebersihan data, pengolah tabel rekapitulasi, perancang grafik visualisasi, serta analis kesimpulan/penyaji).
- Guru menjelaskan prosedur praktikum analisis data dari awal hingga penarikan rekomendasi.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Praktikum: Analisis Data Menggunakan Visualisasi. Setiap kelompok menyelidiki studi kasus melalui tahapan berikut:

Tahap 1: Dekomposisi & Pembersihan Data (Data Cleaning)

- Memeriksa kumpulan data pada studi kasus, mengidentifikasi baris data yang duplikat, kosong, atau tidak wajar, lalu membersihkannya hingga diperoleh tabel data yang valid.

Tahap 2: Pengolahan & Pengenalan Pola

- Mengolah data bersih (menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi/terendah) dan mengenali pola tren, perbandingan tertinggi, atau hubungan antarvariabel.

Tahap 3: Abstraksi & Pembuatan Visualisasi

- Memilih jenis grafik yang paling tepat (Batang, Garis, Lingkaran, atau Scatter) dan memvisualisasikan intisari data agar polanya terlihat jelas.

Tahap 4: Analisis, Evaluasi, dan Penyajian Kesimpulan

- Menganalisis grafik yang telah dibuat untuk menjawab permasalahan pada studi kasus secara kritis.
- Menyusun kesimpulan dan rekomendasi solusi yang didukung oleh bukti data dan visualisasi grafik.
- Guru membimbing kelompok melalui pertanyaan investigatif dan memberikan umpan balik terhadap ketajaman analisis data peserta didik.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil pembersihan data, visualisasi grafik, serta kesimpulan dan rekomendasi solusi di depan kelas.
- Kelompok lain memberikan pertanyaan, tanggapan kritis, atau saran terhadap kesimpulan yang disajikan.
- Guru memfasilitasi diskusi untuk membandingkan ketepatan analisis dan argumen berbasis data antar-kelompok.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik mengevaluasi apakah kesimpulan yang diambil sudah benar-benar sesuai dengan fakta pada grafik dan tabel data.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3
• Peserta didik merefleksikan bagaimana tahapan Data Cleaning, pengolahan, dan visualisasi data membantu menghasilkan keputusan yang objektif. • Guru memberikan penguatan bahwa berpikir kritis berbasis data dan literasi data sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah secara bertanggung jawab. **PENUTUP (10 Menit)** 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan hasil pembelajaran pada Siklus 3 (Materi Pokok: Analisis Data). 2. Peserta didik menuliskan refleksi mengenai pengalaman membersihkan, mengolah, memvisualisasikan, dan menganalisis data. 3. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada seluruh kelompok yang telah berkolaborasi dengan baik. 4. Guru menyampaikan informasi materi untuk Siklus 4 berikutnya (Modularisasi Program dan Library). 5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
Asesmen Awal	• Pre-test singkat (5 soal) tentang pembacaan tabel sederhana dan pengenalan jenis-jenis grafik dasar. • Tanya jawab pemantik berdasarkan contoh tabel data mentah yang memiliki data ganda dan kosong.	Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang kerapian tabel data dan representasi grafik.
Asesmen Proses	• Observasi aktivitas diskusi kelompok pada Pertemuan 1, 2, dan 3. • Penilaian LKPD 1 (Data Cleaning), LKPD 2 (pengolahan dan pemilihan visualisasi grafik), dan LKPD 3 (analisis dan penyajian data). • Tanya jawab selama proses penyelidikan kelompok. • Presentasi hasil analisis dan visualisasi data kelompok.	Menilai keterlibatan, berpikir kritis berbasis data, literasi data, kolaborasi, komunikasi, serta ketercapaian bertahap dalam mengumpulkan, membersihkan, mengolah, memvisualisasikan, dan menyajikan data.
Asesmen Akhir	• Tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan soal uraian studi kasus Analisis Data serta Visualisasi Data. • Penilaian produk hasil pembersihan data (Data Cleaning), ketepatan pembuatan grafik, dan laporan kesimpulan analisis kelompok. • Rubrik presentasi dan lembar observasi sikap.	Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran (Level Kognitif C3–C5) sesuai indikator ketercapaian materi pokok Analisis Data dan Visualisasi Data.
Asesmen Sikap	• Manajemen Diri (Self-Management) • Kesadaran Sosial (Social Awareness) • Keterampilan Berelasi (Relationship Skills)	• Mampu tetap tenang, cermat, dan teliti saat memeriksa kesalahan data pada tahap Data Cleaning maupun saat menggambar skala grafik.

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
		• Menunjukkan kepedulian terhadap teman sekelompok, mendengarkan secara aktif, dan menghargai perbedaan pendapat. • Berkontribusi aktif secara positif, bekerja sama secara gotong royong, dan saling membantu (tutor sebaya) dalam menyelesaikan tugas analisis data.

VI. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	• Apakah tujuan pembelajaran pada Pertemuan 1 (mengumpulkan dan membersihkan data/Data Cleaning), Pertemuan 2 (mengolah dan membuat visualisasi grafik), dan Pertemuan 3 (menganalisis dan menyajikan kesimpulan data) telah tercapai sepenuhnya? • Bagian mana dari aktivitas pembelajaran Analisis Data dan Visualisasi Data yang paling menarik perhatian peserta didik? • Bagaimana keterlibatan dan ketelitian peserta didik saat berdiskusi membersihkan data mentah serta membuat grafik? • Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik saat melakukan Data Cleaning atau saat membedakan penggunaan Diagram Batang, Garis, Lingkaran, dan Scatter, serta bagaimana saya membantunya? • Apakah manajemen waktu selama kegiatan diskusi kelompok dan presentasi sudah berjalan efektif? • Apa yang perlu saya tingkatkan pada siklus pembelajaran berikutnya terkait model PBL dan pendekatan Deep Learning? • Apakah saya sudah menciptakan ruang kelas yang aman secara psikologis sehingga peserta didik tidak takut salah saat berpendapat?
Refleksi Peserta Didik	• Apa hal baru yang saya pelajari tentang pembersihan data (Data Cleaning), representasi grafik, dan analisis data pada siklus ini? • Bagaimana perasaan saya selama bekerja sama dalam kelompok untuk merapikan data yang berantakan dan mengubahnya menjadi grafik? • Bagian mana (membersihkan data/Data Cleaning, memilih jenis grafik, atau menarik kesimpulan analisis data) yang paling menantang bagi saya dan mengapa? • Bagaimana saya mengatasi kebingungan atau perbedaan pendapat ketika berdiskusi dengan teman sekelompok? • Apakah saya sudah mendengarkan dan menghargai ide dari anggota kelompok lain dengan baik?

Instrumen Penilaian Kinerja Peserta Didik

1. Rubrik Penilaian Diskusi dan Presentasi
    - Ketelitian mengidentifikasi dan membersihkan data yang ganda, kosong, atau tidak konsisten (Data Cleaning).
    - Ketepatan menguraikan dan mengolah tabel rekapitulasi data (dekomposisi).
    - Kemampuan menemukan pola/tren data dan memilih jenis grafik yang paling tepat.
    - Ketepatan dan kerapian dalam membuat representasi/visualisasi grafik (Batang, Garis, Lingkaran, atau Scatter).

- Ketajaman menganalisis grafik dan menarik kesimpulan/rekomendasi berbasis data.
- Kemampuan komunikasi saat menyajikan hasil analisis data di depan kelas.
- Kerja sama kelompok.

2. Checklist Observasi
   - Aktif berdiskusi.
   - Mengemukakan pendapat.
   - Menghargai pendapat teman.
   - Menyelesaikan tugas kelompok.
   - Mampu menjelaskan hasil analisis.

VII. PENGAYAAN DAN REMIDIAL

- **Remedial**
  Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan
  - Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, diberikan bimbingan khusus secara bertahap oleh guru atau melalui pendampingan tutor sebaya.
  - Diberikan Lembar Kerja Remedial yang berisi latihan terarah menemukan kesalahan data sederhana (data ganda dan kosong) serta memasangkan tabel data dengan jenis grafik yang sesuai.
  - Mengamati ulang contoh visual perbedaan fungsi Diagram Batang, Garis, Lingkaran, dan Scatter.
- **Pengayaan**
  Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah diajarkan guru.
  - Menganalisis kumpulan data nyata yang lebih besar menggunakan perangkat lunak pengolah angka (Spreadsheet) untuk melakukan Data Cleaning otomatis (seperti fitur Remove Duplicates dan Filter).
  - Membuat dasbor sederhana yang menggabungkan beberapa jenis grafik (Diagram Batang, Garis, dan Lingkaran) dari data kegiatan sekolah.
  - Membandingkan dua penyajian grafik dari data yang sama dan mengevaluasi grafik mana yang paling efektif menyampaikan informasi.
  - Menelusuri bagaimana kualitas kebersihan data (Data Cleaning) sangat menentukan keakuratan sistem Kecerdasan Artifisial (AI) dan mempresentasikan temuannya.
  - Membuat infografis laporan hasil survei kelas yang rapi, menarik, dan mudah dipahami.

VIII. LAMPIRAN

- Bahan Ajar: LKPD, Buku Paket, Internet / Sumber Belajar yang Relevan, Aplikasi Excel
- Sarana / Media Pembelajaran: Komputer, Akses Internet, Papan Tulis, Proyektor
- Materi Praktikum

DATA MENTAH

Judul Film	Jenis Film	Sutradara	Tahun Rilis	Keterangan
JuraSsic Park	Sci-Fi	Steven Spielberg	1993	Sudah Tayang
IncePtion	Sci-Fi	Christopher Nolan	2010	Sudah Tayang
The DaRK Knight	action	Christopher Nolan	2008	Sudah Tayang
Avatar	sci-fi	James Cameron	2009	Sudah Tayang
Titanic	Romance	James Cameron		Sudah Tayang
THE Matrix	Sci-Fi	Wachowskis	1999	Sudah Tayang
AVengeRs: Endgame	Action	Russo Brothers	2019	Sudah Tayang
Jurassic Park	Sci-Fi	Steven Spielberg	1993	Sudah Tayang
IntersteLLar	Sci-Fi		Tahun 2014	Sudah Tayang
Pulp Fiction	Crime	Quentin Tarantino	1994	Sudah Tayang
GladiatoR		Ridley Scott	2000	Sudah Tayang
inception	SCI-FI	Christopher Nolan	2010	Sudah Tayang
Spider-Man	Action	Sam RaImi	2002	Suah Tayang
Parasite	Thriller	Bong Joon-ho	2019	Sudah Tayang
Parasite	Thriller	Bong Joon Ho	2019	Sudah Tayang

DATA BERSIH				
Judul Film	**Jenis Film**	**Sutradara**	**Tahun Rilis**	**Keterangan**
UPPER	**PROPER**	**TRIM**		**PROPER + TRIM**

- Lembar Kerja Peserta Didik

DATASET PRESTASI MURID (DATA MENTAH)

Kelas 7 - Semester Ganjil | Data ini SENGAJA masih kotor: cek penulisan nama, spasi, dan data kosong

No	Nama Siswa	Kelas	Kehadiran (dari 20	Nilai Tugas
1	Galih Pamungkas	7A	17	84
2	FIKRI ARDIANSYAH	7A	15	70
3	Yusuf Maulana	7A	11	84
4	Reza Firmansyah	7A	19	83
5	Nadia Anggraini	7A	16	77
6	kirana ayu safitri	7A	13	77
7	FAJAR NUGROHO	7A	20	94
8	Bagas Prasetyo	7A	20	94
9	Tasya Kamila	7A	18	74
10	AHMAD FAJAR RAMADHAN	7A	20	67
11	Arya Wicaksono	7A	19	80
12	Fitri Handayani	7A	12	94
13	Rendi Kurniawan	7A	12	87
14	Rania Zahira	7A	18	94
15	Nabila Putri Ramadhani	VII A	12	
16	Nadia Anggraini	7A	16	77
17	DIMAS ADITYA NUGRAHA	7-A	17	94
18	Yusuf Maulana	7A	11	84
19	intan permatasari	7A	11	95
20	Putri Ayu Wulandari	7A	10	95
21	Bima Setiawan	7A	20	64
22	Iqbal Maulana Yusuf	7A	12	76
23	Dewi Lestari	7 A	16	62
24	siti nur aisyah	7A	13	74
25	HAFIZ RAMADHAN	7 A	10	74
26	Bagas Prasetyo	7A	20	94
27	Cindy Claudia	7a	11	62
28	Andika Saputra	7A	14	65
29	Muhammad Rizky Pratama	7A		74
30	alya zahra salsabila	7A	17	97
31	Salsa Amelia	7A	15	98
32	winda sari	7A		77
33	Melati Putri Utami	7A	17	85

Catatan: sel berwarna kuning = data kosong (missing value) yang perlu ditangani.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) - ANALISIS DATA

Nama: _____ *Kelas:* _____ *Tanggal:* _____

FASE 1 - EKSPLORASI DATA MENTAH

1. Buka sheet '1. Data Mentah'. Amati dan catat minimal 3 jenis kesalahan data yang kamu temukan (contoh: spasi ganda, huruf besar/kecil tidak konsisten, data kosong, data ganda/duplikat).

Temuan 1:	
Temuan 2:	
Temuan 3:	

FASE 2 - PEMBERSIHAN DATA (DATA CLEANING)

2. Salin data dari '1. Data Mentah' ke tabel kerja di bawah, lalu bersihkan dengan fungsi:
   =TRIM(sel) -> menghapus spasi berlebih
   =PROPER(sel) -> merapikan huruf jadi Kapital di Awal Kata
   Gunakan fitur Data > Remove Duplicates untuk menghapus data ganda.
   Temukan baris dengan data kosong (missing value), lalu diskusikan penanganannya.

FASE 2b - MENGHITUNG NILAI AKHIR (Ingat kembali materi Kelas 7!)

3. Hitung Nilai Akhir tiap siswa dengan operator aritmatika. Bobot: Tugas 30% + UTS 30% + UAS 40%
   Contoh rumus: =(E2*0.3)+(F2*0.3)+(G2*0.4)

FASE 2c - STATISTIK DASAR (Ingat kembali materi Kelas 7!)

4. Lengkapi tabel ringkasan statistik di bawah menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MEDIAN, MAX, MIN, LARGE, SMALL
   pada kolom Nilai Akhir hasil pembersihan data kalian.

No	Nama Siswa (Bersih)	Kelas	Kehadiran	Nilai Tugas	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir